Travaux Dirigés N°1
Systèmes de Numération

Exercice 1 : Compléter le tableau suivant :

Binaire	octale	Décimal	Hexadécimale
1010011010	1232	**666**	29A
11111111	377	**255**	FF
1111101	175	**125**	7D
10000000000	2000	**1024**	400
10111	27	23	17
110111	67	55	37
101010101010	5252	2730	AAA
100000000001	4001	2049	801
111111111	**777**	511	1FF
1001000010	**1102**	578	242
100001010	**412**	266	10A
110101011	653	427	**1AB**

Exercice 2 :

1. Convertir en base 10 les nombres suivants :

   $(0)_2$, $(0)_{16}$, $(1)_2$, $(1)_{16}$, $(10)_2$, $(10)_{16}$, $(101)_2$, $(274)_8 = 188$, $(1A)_{16} = 26$

2. Convertir en bases 2 et 16 les nombres suivants (donnés en base 10) :

   0, 1, 2, 8 = 1000, 10 =1010 , 15 = 1111, 16 = 1000, 128 = 10000000, 255 = 11111111

3. Réaliser les opérations suivantes :

   $(15.75)_{10} = (\ \ )_2$

   $(9.33)_{10} = (\ \ )_2$

   $(110.0101)_2 = (\ \ )_{10}$

Exercice 3 :

Soit une base **B** qui utilise les chiffres suivants {0, 1, 2,3} 0 1 2 3 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 100 101 102 103 110 111 112 113 120 121 122 123 130 131 132 133 …333 1000 3333 10000 33333 100000 333333

1. Déterminer la valeur de B.
2. Qu'elle est l'intervalle des entiers naturels qu'on peut coder sur 6 positions avec la base B
3. Convertir en base 10 les nombres suivants :

   $(233)_B = 2*16 + 3*4 + 3*1 = (47)_{10}$ $(12)_B = 1*4 + 2*1 = (6)_{10}$

4. Convertir en base B les nombres décimaux suivants :

$(43)_{10} = (223)_4$ $(12)_{10} = (30)_4$

Exercice 4 :

Tout élément traité (entier, nombre relatif, caractère …etc.) peut être exprimé dans une base b.

1.

a. Soit $X = (x_n x_{n-1} x_{n-2} \ldots x_0)_b$. exprimer X en fonction de x_i et de b , $i \in IN$

b. Exprimer le nombre « A38B, 12 » en base 16 et en déduire son poids

2.

a. Déterminer la base b telle que $(71)_b = (64)_{10}$ **en expliquant brièvement**.

b. Chercher l'entier X tel que $(X)_{10} = (40)_{16}$

c. Déduire l'écriture du nombre $(71)_9$en base 16

3.

a. Déterminer la base b telle que $(71)_b = (111001)_2$ **en expliquant brièvement**.

b. Chercher l'entier Y tel que $(Y)_2 = (39)_{16}$

c. Déduire l'écriture du nombre $(71)_8$ base 16

4. A partir des questions 2 et 3, donner une règle générale de passage d'une base i vers une base j.

5. Réaliser les opérations suivantes :

a- $(15.75)_{10} = (\ )_2 = (\ )_8$

b- $(9.33)_{10} = (\ )_2 = (\ )_8$

6. Réaliser les opérations suivantes en code BCD :

a- $(365)_{10} + (256)_{10} = (\ ???)_{BCD} + (\ ???)_{BCD} = (\ ???)_{BCD}$

b- $(243)_{10} + (532)_{10} = (\ ???)_{BCD} + (\ ???)_{BCD} = (\ ???)_{BCD}$

Exercice 5 :

1- Réaliser en binaire les opérations décimales suivantes :

88 + 57 59 - 17 22 * 8 60 / 20

2- Réaliser en BCD les opérations décimales suivantes :

123 + 456 192 + 345 286 + 357

Exercice 6 :

Réalisez les additions suivantes **en les décrivant brièvement** :

$(32)_7 + (46)_7 = (\ ??)_{10} - (\ ??)_{10} = (\ ??)_{10}$

$(10)_{10} * (8)_{10} = (\ ??)_2 * (\ ??)_2 = (\ ??)_2$

$(329)_{BCD} + (362)_{BCD} = (\ ??)_{BCD}$